



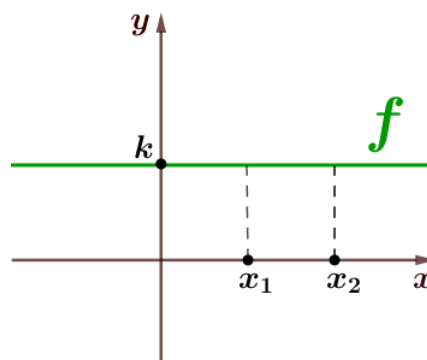
ALGUNAS FUNCIONES PARTICULARES

1) Función Constante

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = k, \quad (k \text{ constante})$$

Observaciones:

- Notemos que para distintos valores de x , todos tienen la misma imagen k .
- Es una función par.
- No es inyectiva.



2) Funciones Lineales

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = mx + h, \quad (m, h \text{ constantes})$$

Observaciones:

- Su gráfica es una recta en el plano.
- Las funciones constantes son un caso particular de las lineales, con $m = 0$.
- Si $m > 0$:

Sean $x_1, x_2 \in \text{Dom}(f)$ tales que $x_1 < x_2$.

$$x_1 < x_2 \underbrace{\Rightarrow}_{m>0} mx_1 < mx_2 \Rightarrow mx_1 + h < mx_2 + h \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Por lo tanto, f es creciente en su dominio.

- Si $m < 0$:

Sean $x_1, x_2 \in \text{Dom}(f)$ tales que $x_1 < x_2$.

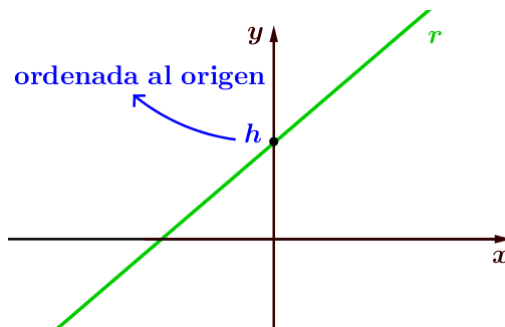
$$x_1 < x_2 \xRightarrow[m < 0]{m} mx_1 > mx_2 \Rightarrow mx_1 + h > mx_2 + h \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Por lo tanto, f es decreciente en su dominio.

Interpretación geométrica del número h

Si $x = 0$ resulta $f(0) = h$, es decir el punto $(0; h)$ pertenece a la G_f y es el punto de intersección de la G_f con el eje y .

Llamamos al valor h Ordenada al origen.



Interpretación geométrica del número m

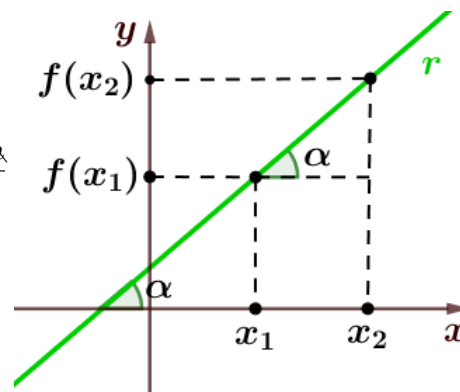
Se define a la pendiente de una recta r como la tangente del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las x .

Analicemos el caso particular en el que $0 < x_1 < x_2$ y $f(x_1) < f(x_2)$:

$$\begin{aligned} \text{tg} \alpha &= \frac{\text{Cateto Opuesto}}{\text{Cateto Adyacente}} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \\ &= \frac{mx_2 + h - (mx_1 + h)}{x_2 - x_1} = \frac{mx_2 + h - mx_1 - h}{x_2 - x_1} = \\ &= \frac{m(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = m \end{aligned}$$

Se puede demostrar que este resultado vale para cualesquiera x_1, x_2 .

Por lo tanto, m es la pendiente de la recta correspondiente a la G_f .



Observación: La pendiente de la recta representa al número de unidades de cambio vertical por cada número de unidades de cambio horizontal.

Podemos graficar una recta mediante dos estrategias:

- Mediante la estrategia “Punto-Pendiente”.
- Mediante dos puntos de paso.

Ejemplo 1:

Graficar $f(x) = \frac{3}{2}x - 1$ mediante la estrategia “ Punto-Pendiente”.

Solución:

f es una función lineal, por lo tanto su gráfica es una recta en el plano.

La Pendiente de la recta es: $\frac{3}{2}$

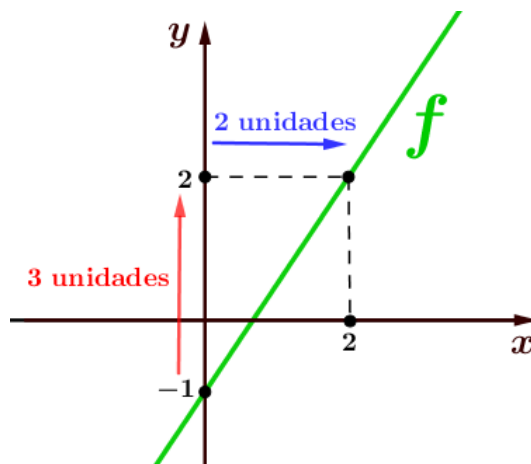
La Ordenada al origen es: $h = -1$.

Por lo tanto, un punto de paso es el $(0; -1)$ y sabemos que por cada 3 unidades de cambio vertical, hay 2 unidades de cambio horizontal.

La estrategia consiste en:

1. Marcar en el plano un punto de paso de la recta (en este caso el punto $(0, -1)$).
2. Trasladarnos verticalmente hacia arriba tres unidades y horizontalmente hacia la derecha 2 unidades, y marcar el punto obtenido. Dicho punto es otro punto de paso de la recta.
(como la pendiente es $\frac{3}{2}$ positiva, si x aumenta, y aumenta.)
3. Teniendo dos puntos de paso, marcamos la recta que pasa por ellos y obtenemos la gráfica de f .

La gráfica nos queda:



Observación: Si la pendiente de la recta hubiese sido negativa, por ejemplo $-\frac{3}{2}$, tenemos que si x aumenta, y disminuye. Luego, una forma de encontrar el segundo punto de paso es habernos movido 3 unidades hacia abajo y 2 hacia la derecha. O también movernos 3 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia la izquierda.

Ejemplo 2:

Graficar $f(x) = \frac{3}{2}x - 1$ mediante dos puntos de paso.

Solución:

La Ordenada al origen es: $h = -1$, por lo que un punto de paso de la recta es el punto $(0; -1)$.

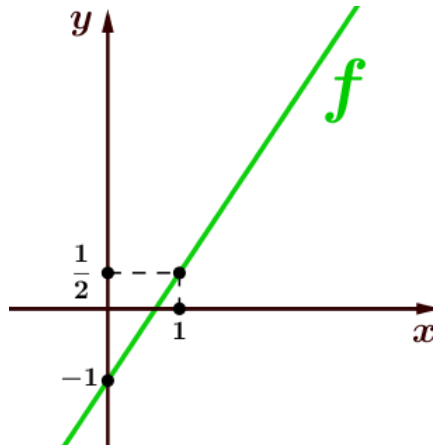
Buscamos otro punto de paso. Para ello, podemos darle un valor a x y encontrar su imagen.

Si por ejemplo, $x = 1$, entonces $f(1) = \frac{3}{2} \cdot 1 - 1 = \frac{1}{2}$. Otro punto de paso es el punto $(1; \frac{1}{2})$.

La estrategia consiste en:

1. Marcar los dos puntos de paso obtenidos.
2. Marcar la recta que pasa por ellos obteniendo así la gráfica de f .

La gráfica nos queda:



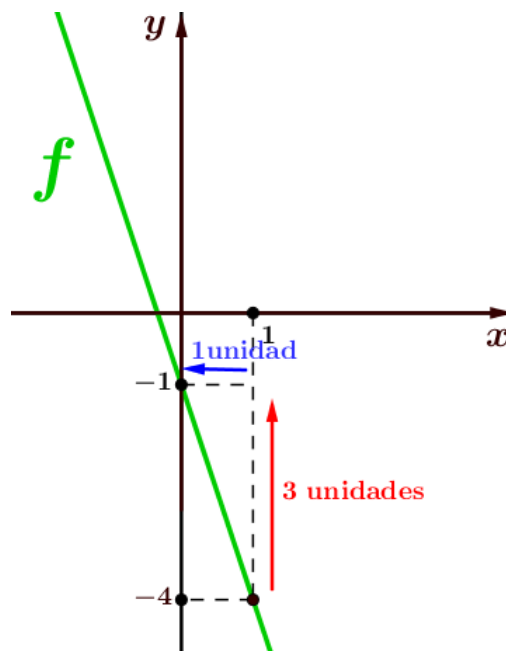
Ejemplo 3:

Graficar la recta cuya pendiente es -3 y un punto de paso es $(-1; 4)$. ¿Cuál es su ley?

Solución:

Si la graficamos mediante el método “Punto-Pendiente”, marcamos en el plano el punto $(-1; 4)$ y como la pendiente es negativa igual a $-\frac{3}{1}$, nos trasladamos 3 unidades hacia arriba y una unidad a la izquierda para encontrar un segundo punto de paso.

La gráfica nos queda:



Busquemos la ley:

Sabemos que la ley de f es de la forma $f(x) = mx + h$, por ser una función lineal.

Como la pendiente es -3 , nos queda:

$$f(x) = -3x + h$$

Nos falta encontrar h .

Sabemos por dato que $(1; -4)$ es un punto de paso de G_f , lo que implica que $f(1) = -4$.

Luego:

$$f(1) = -3 \cdot 1 + h = -4 \Rightarrow h = -1$$

Por lo tanto, la ley de f es:

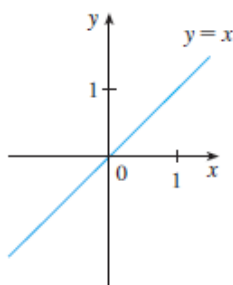
$$f(x) = -3x - 1$$

3) Función Identidad (Caso particular de las funciones lineales)

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = x$$

Observaciones:

1. Al ser una función lineal, su gráfica es una recta.
2. Dicha recta contiene a la bisectriz del primer cuadrante y a la bisectriz del tercer cuadrante.
3. Su gráfica es la siguiente:



Actividad: Analiza paridad, inyectividad y crecimiento de la función Identidad.

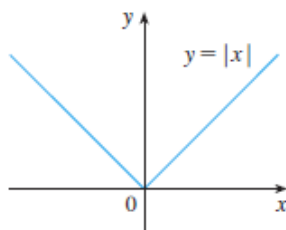
4) Función Valor Absoluto

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = |x|$$

Observaciones:

1. Recordemos que $|x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$. Teniendo esto en cuenta, podemos graficar a la función Valor Absoluto como una función cuya ley es por partes, donde cada parte es lineal:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad \text{. Luego, la gráfica de esta función es la siguiente:}$$



2. Notemos que la función Valor Absoluto es una función par.

Actividad: Prueba esto analíticamente.

3. Notemos además que la función Valor Absoluto no es inyectiva.

Actividad: Prueba esto analíticamente.

4. La función Valor Absoluto es decreciente en el intervalo $(-\infty; 0)$ y es creciente en el intervalo $(0; +\infty)$.

5) Funciones Cuadráticas

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$$

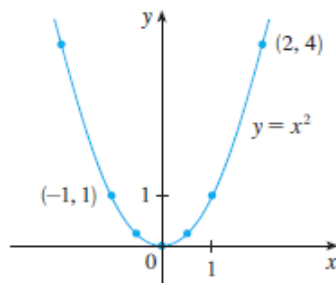
Observaciones:

1. Las funciones cuadráticas tienen por gráfica una Parábola.
2. En la definición:
 - El término ax^2 se denomina *término cuadrático*.
 - El término bx se denomina *término lineal*.
 - El término c se denomina *término independiente*.
 - El coeficiente a , que es el que acompaña a la x^2 se denomina *coeficiente principal*.
 - El coeficiente b , que es el que acompaña a la x lineal, se denomina *coeficiente lineal*.

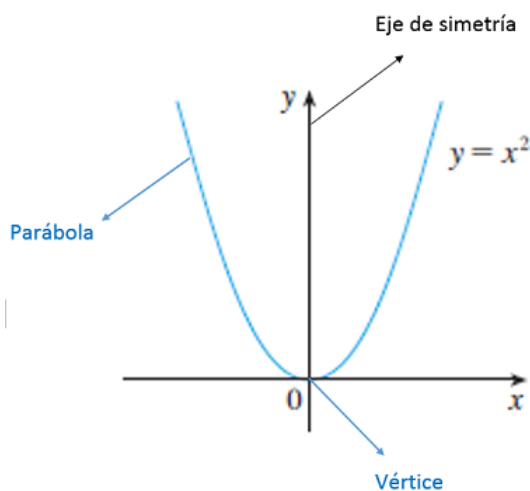
Veamos un **caso particular**, la función cuadrática:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = x^2$$

En esta función, $a = 1, b = 0, c = 0$. Su gráfica es la siguiente:



Las parábolas tienen un *eje de simetría*. Al punto intersección de dicho eje con la gráfica se lo llama *vértice*.



En particular, en esta función:

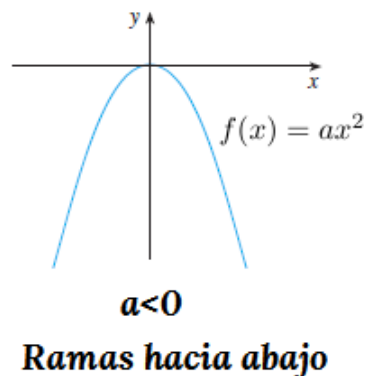
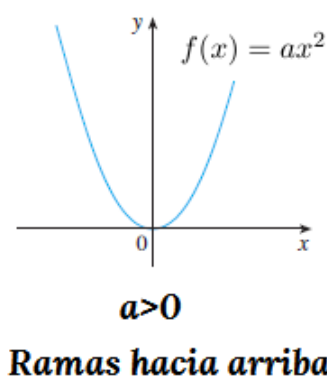
- El eje de simetría es el eje y , que tiene por ecuación $x = 0$.
- El vértice es el origen de coordenadas $V(0;0)$.

Actividad: Analiza la paridad, inyectividad y crecimiento de la función $f(x) = x^2$.

Observación: Las funciones $f(x) = ax^2$.

- Si $a > 0$, entonces $ax^2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- Si $a < 0$, entonces $ax^2 < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Luego:



EN GENERAL:

¿Cómo encontramos la gráfica de una función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$?

- Buscamos las coordenadas del vértice: $V(x_v; y_v)$

✓ Se puede demostrar que la coordenada x_v puede obtenerse de las siguientes formas:

$$x_v = \frac{-b}{2a} \quad \text{o también} \quad x_v = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

siendo x_1 y x_2 las raíces de la función f (si es que existen).

✓ Para encontrar la coordenada y_v , simplemente evaluamos la función en x_v , ya que el vértice es un punto de paso de la gráfica de dicha función, es decir:

$$y_v = f(x_v)$$

- Buscamos las raíces de la función, si es que existen:

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- Buscamos la ordenada al origen de la función:

$$f(0) = c$$

y su punto simétrico según el eje de simetría (lo ubicaremos gráficamente).

- De ser necesario buscaremos otro punto de paso de la gráfica de f , que no sea el vértice, y su punto simétrico.

Ejemplo. Grafica la curva $y = x^2 + 4x - 5$.

Solución:

Llamo $f(x) = x^2 + 4x - 5$.

- Busco las coordenadas del vértice:

$$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{2 \cdot 1} = -2$$

$$y_v = (-2)^2 + 4 \cdot (-2) - 5 = -9$$

Luego, las coordenadas del vértice son: $V(-2; -9)$.

- Busco las raíces:

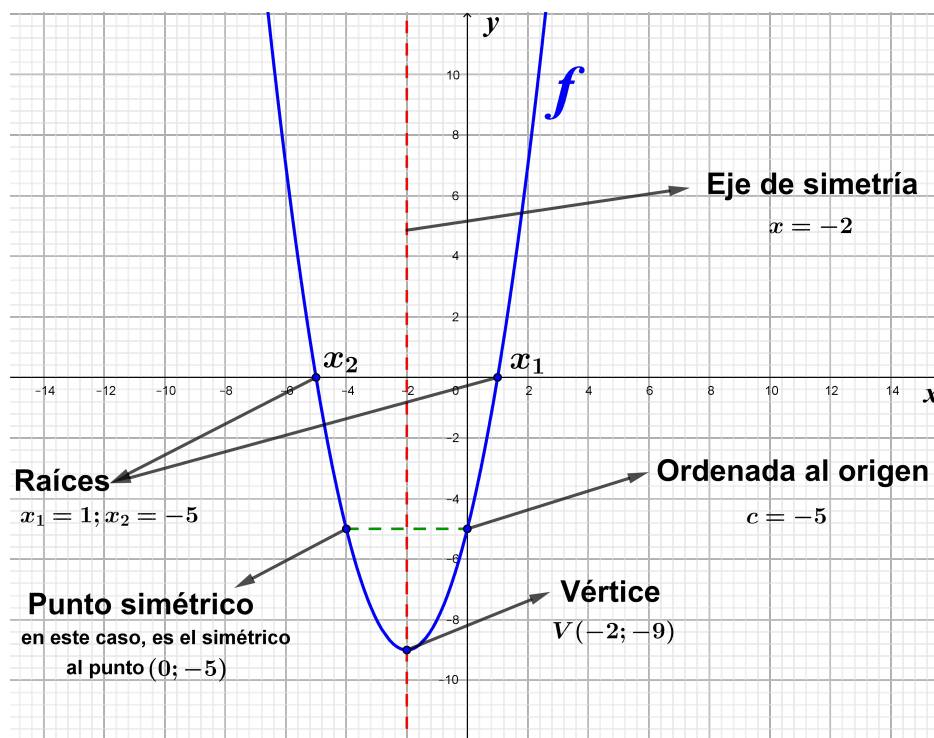
$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-5)}}{2 \cdot 1} = \frac{-4 \pm 6}{2}$$

luego, esta función tiene dos raíces: $x_1 = 1$, $x_2 = -5$.

- Busco la Ordenada al Origen:

$f(0) = c = -5$ (es decir, la gráfica de f intercepta al eje y en el punto $(0; -5)$)

Grafico:



Observaciones:

1. Notemos que la función recién graficada no es una función par. Podemos verlo gráficamente ya que su gráfica no es simétrica respecto al eje y .
2. Notemos también que el Conjunto Imagen de la función recién graficada es: $Im(f) = [-9; +\infty)$.

Por último, se puede demostrar que existen tres formas diferentes de escribir una misma expresión cuadrática:

Forma Polinómica

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$$

Forma Factorizada

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

siendo x_1 y x_2 las raíces de f (si existen)

Forma Canónica

$$f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v$$

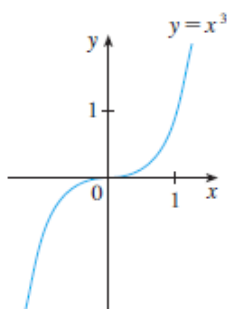
siendo $(x_v; y_v)$ las coordenadas del vértice

Actividad: Escribe las tres formas de la función del ejemplo anterior y verifica que son iguales.

6) Funciones Cúbicas

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, a \neq 0$$

Veamos un **caso particular**, la función cúbica: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = x^3$
En esta función, $a = 1, b = 0, c = 0, d = 0$. Su gráfica es la siguiente:



Actividad: Analiza la paridad, inyectividad y crecimiento de la función $f(x) = x^3$.

7) Funciones Polinómicas

Una función P se denomina **función polinómica** si

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

donde $a_i \in \mathbb{R} \quad \forall i \in \mathbb{N}_0, a_n \neq 0, n \in \mathbb{N}_0$.

Observaciones:

1. Los números a_i son llamados coeficientes.
2. Estas funciones incluyen a las funciones lineales, cuadráticas y cúbicas ya presentadas.

Responde: ¿Cuál es el Dominio de P ?

Actividad:

En GeoGebra grafica algunas funciones polinómicas, por ejemplo:

- $f(x) = 3x^5 + 4x^2 - 4x$
- $g(x) = 4x^4 + x^2 + 4$
- $h(x) = x^3 + 4x^2 + 4x$

Notemos que todas sus gráficas son "suaves" (no tienen puntos angulosos) y se grafican con un solo trazo continuo.

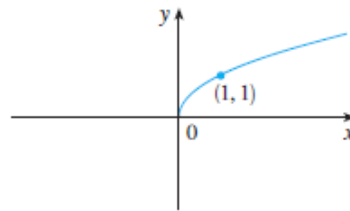
8) Funciones Raíz

Una función de la forma $f(x) = x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$, $n \in \mathbb{N}$ se denomina **función raíz**.

Casos particulares:

Función Raíz Cuadrada:

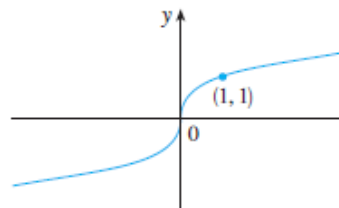
$$f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \sqrt{x}$$



a) $f(x) = \sqrt{x}$

Función Raíz Cúbica:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \sqrt[3]{x}$$



b) $f(x) = \sqrt[3]{x}$

Actividad: Analiza la paridad, inyectividad y crecimiento de las funciones raíz cuadrada y raíz cúbica.

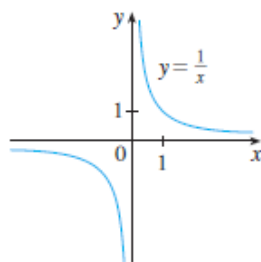
Responde: ¿Cuál es el Conjunto Imagen de la función raíz cuadrada? ¿Y el de la función raíz cúbica?

9) Función Recíproca

Se denomina **Función Recíproca** a la función cuya ley es

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

Observación: La gráfica de la función recíproca es:



Su gráfica es una Hipérbola.

Observación: Notemos que la gráfica de la función recíproca tiene al eje x como asíntota horizontal y al eje y como asíntota vertical.

Responde:

1. ¿Cuál es el dominio de la función recíproca?
2. ¿Cuál es el Conjunto Imagen de la función recíproca?

Actividad:

Analiza la paridad, inyectividad y crecimiento de la función recíproca.

10) Funciones Trigonométricas

Función Seno: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \text{sen } x$

Función Coseno: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \text{cos } x$

Función Tangente: $f : \mathbb{R} - \{x / x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \text{tg } x$

Observaciones:

1. Notemos que la variable independiente x (que representa al ángulo al cual le calculamos el seno, coseno o tangente, según corresponda) está en **sistema Radián**.

Es decir:

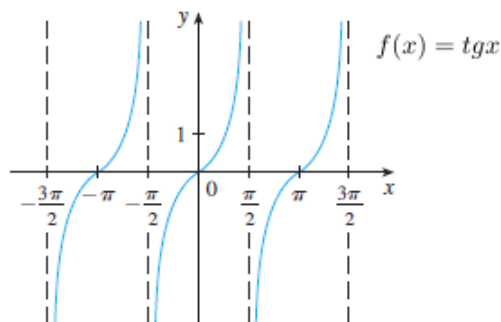
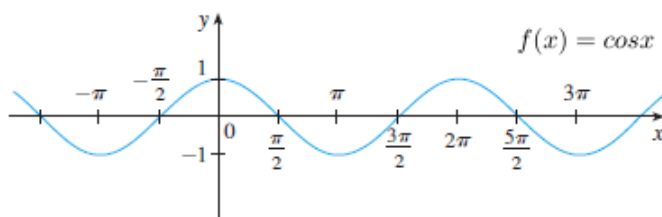
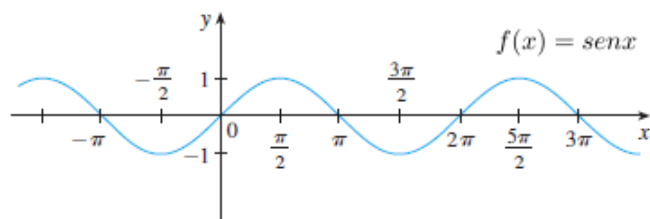
- $f(30) \leftarrow$ MAL EXPRESADO.

El Dominio de la función seno, coseno o tangente es un subconjunto de los números reales, por lo que la variable independiente x no puede ser un número en sistema sexagesimal. Debe ser un número en sistema radián el cual es un número real.

- $f(\frac{\pi}{6}) \leftarrow$ CORRECTO.

30 equivale a $\frac{\pi}{6}$ radianes y $\frac{\pi}{6} \in \mathbb{R}$.

2. Sus gráficas son:



3. ¿Cuál es el Conjunto Imagen de cada una de las funciones trigonométricas?

11) Funciones Exponenciales

Las funciones exponenciales son funciones de la forma:

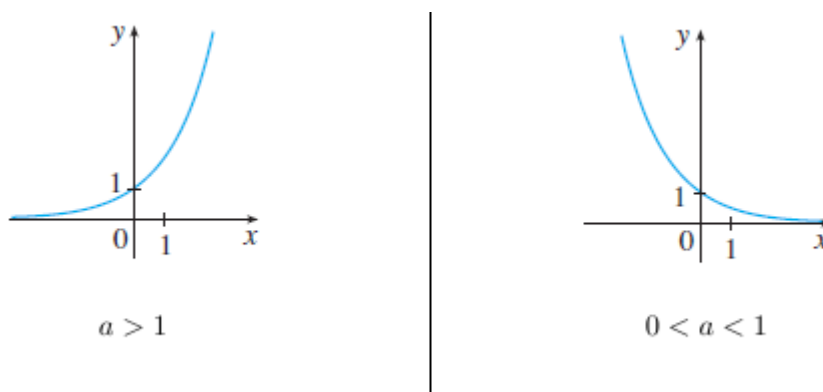
$$f(x) = a^x$$

donde a es una constante, $a > 0$, $a \neq 1$.

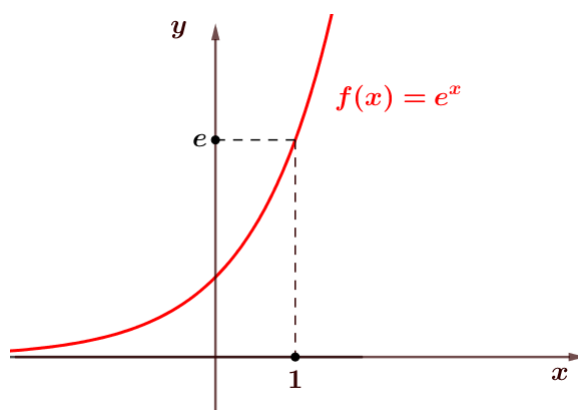
Observaciones:

1. La constante a se denomina **base**.
2. Estas funciones se denominan funciones exponenciales por que la variable independiente se encuentra en el exponente. Un ejemplo de función exponencial es $f(x) = 2^x$. No debe confundirse con la función $g(x) = x^2$ en la cual la variable es la base.

3. Las gráficas de estas funciones se dividen en dos grandes grupos, dependiendo de la base:



4. Una función exponencial particular, es aquella de base el número e . El número e es un número irracional, $e \cong 2,71$. Su gráfica es la siguiente:



5. Notar que las gráficas de estas funciones tienen al eje x como asíntota horizontal.

Responde: ¿Cuál es el Conjunto Imagen de estas funciones?.

Actividad: Grafica en GeoGebra varias funciones exponenciales con bases entre 0 y 1 y bases mayores a 1. ¿Cuál es la imagen de 1 y -1 en cada una de ellas? Una buena táctica para graficar este tipo de funciones es marcar los puntos de paso $(0; 1)$, $(1; f(1))$ y $(-1; f(-1))$ y luego trazar la gráfica.

FUNCIONES POR TRAMOS O DEFINIDAS POR SECCIONES

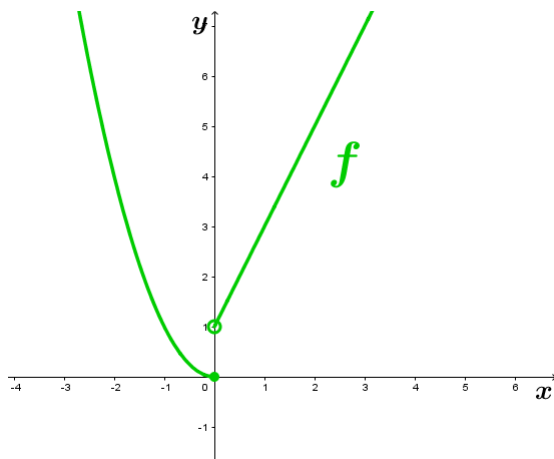
Diremos que una función está definida por secciones o por tramos si está expresada por diferentes fórmulas en distintos subconjuntos de su dominio. Para realizar su gráfica, tendremos en cuenta en qué subconjunto del dominio está definido cada tramo.

Ejemplo: Las funciones:

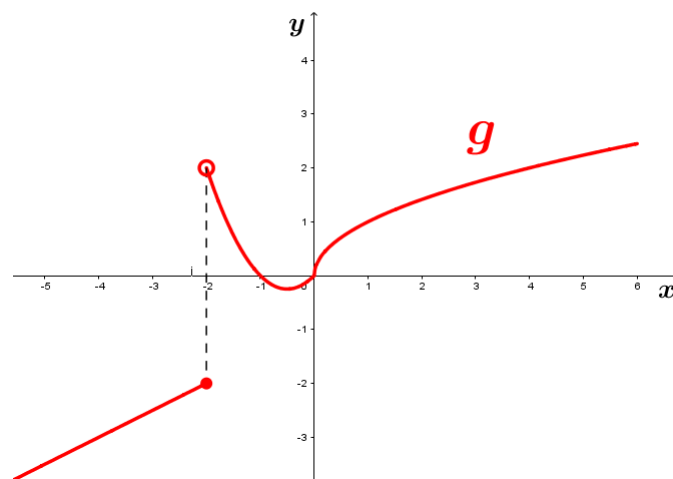
$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x > 0 \\ x^2 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{si } x > 0 \\ x^2 + x & \text{si } -2 < x \leq 0 \\ \frac{1}{2}x - 1 & \text{si } x \leq -2 \end{cases}$$

son funciones definidas por tramos y sus gráficas son las siguientes:



$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \quad \text{Im}(f) = \mathbb{R}_0^+$$



$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R} \quad \text{Im}(g) = (-\infty; -2] \cup \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right)$$

Observación: Notemos en el ejemplo anterior que:

$$f(1) = 2 \cdot 1 + 1 = 3 \quad \text{y} \quad f(-1) = (-1)^2 = 1.$$

$$g(2) = \sqrt{2}, \quad g(-1) = (-1)^2 + (-1) = 1 - 1 = 0 \quad \text{y} \quad g(-4) = \frac{1}{2} \cdot (-4) - 1 = -2 - 1 = -3.$$

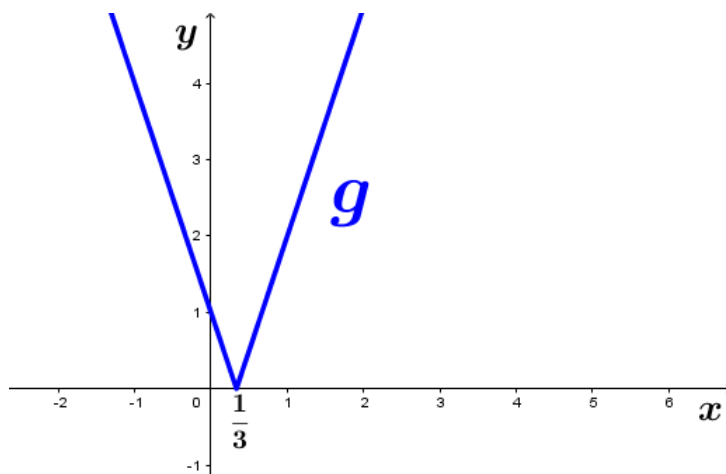
Ejemplo: Grafica la función $g(x) = |3x - 1|$.

Solución:

Para graficar esta función podemos utilizar la definición de valor absoluto para escribirla como:

$$g(x) = |3x - 1| = \begin{cases} 3x - 1 & \text{si } 3x - 1 \geq 0 \\ -(3x - 1) & \text{si } 3x - 1 < 0 \end{cases} = \begin{cases} 3x - 1 & \text{si } x \geq \frac{1}{3} \\ -3x + 1 & \text{si } x < \frac{1}{3} \end{cases}$$

Luego la gráfica de g nos queda:



$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R} \quad \text{Im}(f) = \mathbb{R}_0^+$$